Quick Reference

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 09, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (150+ terms), Ansible CLI, inventory, playbook, module, variable, Jinja2 and Vault references, checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your control node. Ansible Core 2.17+, Ubuntu Server 24.04 LTS.

অংশ G — শব্দকোষ (১ম অংশ)

শব্দকোষ — Ansible মৌলিক ধারণা (৫৫টি পদ)

ইংরেজি পদ	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
Agentless	Managed node-এ কোনো agent ইনস্টল না করে কাজ করার পদ্ধতি	Ansible SSH দিয়ে কাজ করে; agent ইনস্টল ও আপডেটের ঝামেলা নেই।
Ansible Core	Ansible-এর মূল কমান্ড-লাইন টুল ও runtime	Ubuntu 24.04-এ `ansible-core 2.17` ইনস্টল করে playbook চালানো হয়।
Ansible Automation Platform	Red Hat-এর এন্টারপ্রাইজ Ansible প্ল্যাটফর্ম (AWX-এর বাণিজ্যিক সংস্করণ)	বড় প্রতিষ্ঠানে RBAC, support ও automation hub-সহ ব্যবহার করা হয়।
AWX	Ansible-এর open-source ওয়েব UI, REST API ও scheduling প্ল্যাটফর্ম	TechNova AWX-এ job template দিয়ে রাতে backup job চালায়।
Ad-hoc Command	Playbook ছাড়া একবারের ছোট কাজের কমান্ড	`ansible all -m ping` দিয়ে সব হোস্টের সংযোগ যাচাই।
Become	Privilege escalation — সাধারণ ব্যবহারকারী থেকে root বা অন্য ব্যবহারকারী হওয়া	`become: true` দিলে apt ইনস্টল root হিসেবে চলে।
Become Method	Privilege বাড়ানোর উপায় — sudo, su, doas ইত্যাদি	sudo নেই এমন সার্ভারে `become_method: su` ব্যবহার করা হয়।
Become User	Privilege বাড়িয়ে যে ব্যবহারকারী হিসেবে চলা হবে	`become_user: postgres` দিয়ে ডেটাবেস কাজ করা হয়।
Callback Plugin	Ansible-এর আউটপুট ও ইভেন্ট পরিচালনার plugin	JSON আউটপুটের জন্য `json` callback ব্যবহার করা হয়।
Check Mode	Dry run — আসলে কিছু না বদলে কী বদলাতো তা দেখা	Production-এ চালানোর আগে `--check --diff` দিয়ে যাচাই।
Collection	Role, module, plugin ও playbook-এর বিতরণ একক	`community.docker` collection দিয়ে কনটেইনার পরিচালনা করা হয়।

Conditional	শর্ত — শর্ত সত্য হলেই task চলবে	`when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"`।
Configuration Drift	সার্ভারের কনফিগারেশন নির্ধারিত অবস্থা থেকে সরে যাওয়া	হাতে nginx বদলালে drift হয়; Ansible চালিয়ে আবার ঠিক করা যায়।
Configuration Management	সার্ভারের কনফিগারেশন কোড হিসেবে পরিচালনা করা	TechNova-র সব সার্ভারের কনফিগ Git-এ রাখা হয়।
Connection Plugin	Control node থেকে managed node-এ সংযোগের উপায়	Linux-এ `ssh`, local কাজে `local` connection plugin।
Control Node	যে মেশিন থেকে Ansible চালানো হয়	TechNova-র ইঞ্জিনিয়ারের ল্যাপটপ বা CI সার্ভার control node।
Diff Mode	ফাইলে কী বদলাবে তা diff আকারে দেখানো	`--diff` দিলে template-এর বদল লাইন ধরে দেখা যায়।
Dynamic Inventory	ক্লাউড বা বাইরের উৎস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোস্ট তালিকা আনা	AWS-এ নতুন EC2 তৈরি হলে `aws_ec2` plugin তা inventory-তে আনে।
Fact	Ansible-এর সংগ্রহ করা হোস্টের তথ্য (OS, IP, মেমরি)	`ansible_facts['default_ipv4']['address']` দিয়ে হোস্টের IP পাওয়া যায়।
Filter (Jinja2)	মান রূপান্তর করার ফাংশন	`{{ app_port | int }}`, `{{ name | upper }}`।
Forks	একসঙ্গে কতটি হোস্টে সমান্তরালে কাজ চলবে	৫০টি হোস্টে দ্রুত কাজ করতে `forks = 20` সেট করা হয়।
Galaxy	Community role ও collection-এর হাব	`ansible-galaxy role install geerlingguy.nginx`।
Group	Inventory-তে একই ধরনের হোস্টের সমষ্টি	`[webservers]` গ্রুপে TechNova-র সব web হোস্ট।
Group Vars	একটি গ্রুপের সব হোস্টের জন্য variable	`group_vars/webservers.yml`-এ `http_port: 80`।
Handler	Notify পেলে চলা বিশেষ task (যেমন restart)	nginx কনফিগ বদলালে `Restart nginx` handler চলে।
Host	Ansible দিয়ে পরিচালিত একটি মেশিন	`203.0.113.10` TechNova-র web হোস্ট।
Host Vars	একটি নির্দিষ্ট হোস্টের variable	`host_vars/web1.yml`-এ শুধু web1-এর পোর্ট।
Host Key Checking	SSH-এ হোস্টের পরিচয় যাচাই করা	বন্ধ করলে man-in-the-middle ঝুঁকি বাড়ে।
Idempotency	একই কাজ বারবার চালালে প্রথমবারের পর আর বদল না হওয়া	দ্বিতীয় চালনায় সব task `ok` দেখালে playbook idempotent।
Infrastructure as Code (IaC)	অবকাঠামো কোড হিসেবে লেখা ও সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ করা	Terraform ও Ansible একসঙ্গে TechNova-র IaC।

Inventory	Managed host ও গ্রুপের তালিকা	`inventory/hosts.yml` -এ web, app, db গ্রুপ।
Inventory Plugin	বাইরের উৎস থেকে inventory আনার plugin	`aws_ec2`, `constructed` inventory plugin।
Item	Loop-এর বর্তমান মান	`loop: [80, 443]` -এ `item` প্রথমে ৮০, তারপর ৪৪৩।
Jinja2	Ansible-এর template ভাষা	nginx কনফিগে `{{ server_name }}` ব্যবহার করা হয়।
Keyed Groups	হোস্টের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় গ্রুপ তৈরি	AWS tag `Env` দিয়ে `env_prod` গ্রুপ তৈরি।
Limit	Playbook শুধু নির্দিষ্ট হোস্টে চালানো	`--limit webservers` দিয়ে শুধু web হোস্টে চালানো।
Lineinfile	ফাইলের নির্দিষ্ট লাইন বদলানো বা যোগ করার module	`sshd_config` -এ `PermitRootLogin no` বসানো।
Loop	একই task ভিন্ন মান দিয়ে বারবার চালানো	পাঁচটি প্যাকেজ এক loop-এ ইনস্টল করা।
Loop Control	Loop-এর আচরণ নিয়ন্ত্রণ (নাম, বিরতি, লেবেল)	`loop_control: loop_var: pkg` দিয়ে variable-এর নাম বদলানো।
Managed Node	Ansible দিয়ে পরিচালিত হোস্ট	TechNova-র web, app, db সার্ভার managed node।
Module	একটি নির্দিষ্ট কাজ করার Ansible একক	`apt`, `copy`, `service`, `template` module।
Notify	Task changed হলে handler-কে ডাকা	`notify: Restart nginx`।
Play	Playbook-এর একটি অংশ — হোস্ট, task ও সেটিং-এর সমষ্টি	এক playbook-এ web play ও db play আলাদা থাকে।
Playbook	YAML ফাইলে লেখা Ansible কাজের ধাপের সেট	`site.yml` TechNova-র মূল playbook।
Precedence	একই variable একাধিক জায়গায় থাকলে কোনটি জয়ী হবে তার ক্রম	`-e` extra vars সবচেয়ে শক্তিশালী।
Register	Task-এর আউটপুট variable-এ সংরক্ষণ করা	`register: result` দিয়ে পরের task-এ `result.changed` যাচাই।
Role	Playbook-এর পুনঃব্যবহারযোগ্য, সুসংগঠিত অংশ	`roles/nginx/` দিয়ে সব সার্ভারে nginx বসানো যায়।
Role Defaults	Role-এর সহজে ওভাররাইড করা যায় এমন ডিফল্ট variable	`roles/nginx/defaults/main.yml` -এ `nginx_port: 80`।
Role Vars	Role-এর ভেতরের স্থির variable (precedence বেশি)	`roles/nginx/vars/main.yml` -এ role-এর নিজস্ব মান।
Serial	একসঙ্গে কতটি হোস্টে play চলবে (rolling update)	`serial: 1` দিয়ে একবারে একটি সার্ভার আপডেট।
Set Fact		

	Play চলাকালীন নতুন fact/variable তৈরি করা	`set_fact: api_url: "http://{{ host }}:3000"` ।
Strategy	Play-এর task হোস্টগুলোতে কীভাবে ছড়াবে	`strategy: free` দিলে দ্রুত হোস্ট অপেক্ষা না করে এগিয়ে যায়।
Tag	Task-এ লেবেল, যাতে নির্দিষ্ট task চালানো বা বাদ দেওয়া যায়	`--tags deploy` দিয়ে শুধু deploy task চালানো।
Task	Playbook-এর একটি ধাপ — একটি module চালানো	"Install nginx" একটি task।
Template	Jinja2 দিয়ে রেন্ডার করা ফাইল	`nginx.conf.j2` থেকে প্রতিটি হোস্টের কনফিগ তৈরি।
Vault	Ansible-এর secret এনক্রিপশন ব্যবস্থা	ডেটাবেস পাসওয়ার্ড `ansible-vault` দিয়ে এনক্রিপ্ট করা।
Vault ID	একাধিক Vault পাসওয়ার্ড আলাদা করার লেবেল	`--vault-id prod@prompt` দিয়ে prod-এর পাসওয়ার্ড চাওয়া।
YAML	Ansible playbook ও inventory লেখার ভাষা	Indentation space দিয়ে দিতে হয়, tab নয়।

অংশ G — শব্দকোষ (২য় অংশ)

শব্দকোষ — Module, নিরাপত্তা ও ক্লাউড (৫৫টি পদ)

ইংরেজি পদ	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
Ansible Lint	Playbook ও role-এর best practice পরীক্ষার টুল	CI-তে `ansible-lint` চালিয়ে ভুল ধরা হয়।
Ansible Navigator	Ansible content চালানো ও দেখার টেক্সট UI টুল	Execution environment-এ playbook চালাতে ব্যবহার করা হয়।
Apt (Module)	Debian/Ubuntu-তে প্যাকেজ পরিচালনা	`apt: name=nginx state=present`।
Authorized Key	SSH public key `authorized_keys`-এ যোগ করার module	নতুন ইঞ্জিনিয়ারের key সব সার্ভারে বসানো।
Block / Rescue / Always	Task-এর গ্রুপ, ত্রুটি হলে rescue, সবসময় always	ডেপ্লয় ব্যর্থ হলে rescue-তে rollback চালানো।
Callback (AWX)	AWX-এ job-এর ফল জানানোর ব্যবস্থা	Job শেষে webhook-এ নোটিফিকেশন পাঠানো।
Checklist (Pre-flight)	কাজ শুরুর আগে যাচাইয়ের তালিকা	Production-এ চালানোর আগে inventory ও --check যাচাই।
CIS Benchmark	সার্ভার নিরাপত্তার মানদণ্ডের সেট	dev-sec role দিয়ে CIS নিয়ম প্রয়োগ করা হয়।
Command (Module)	Shell feature ছাড়া সরাসরি কমান্ড চালানো	`command: uptime` — পাইপ ব্যবহার করা যায় না।
Copy (Module)	ফাইল হুবহু কপি করা	SSL সার্টিফিকেট সার্ভারে বসানো।
Credential (AWX)	AWX-এ নিরাপদে সংরক্ষিত SSH key, পাসওয়ার্ড বা ক্লাউড key	Production SSH key AWX credential-এ রাখা হয়।
Cron (Module)	Cron job পরিচালনা	প্রতিদিন রাতে backup চালানোর cron বসানো।
Debug (Module)	Variable বা বার্তা আউটপুটে দেখানো	`debug: var=ansible_facts` দিয়ে fact দেখা।
Delegate To	Task অন্য হোস্টে চালানো	ডেটাবেস backup task control node-এ চালাতে `delegate_to: localhost`।
Diff (Module Output)	ফাইলের বদল diff আকারে দেখা	Template বদলের আগে `--diff` দিয়ে যাচাই।
Docker Container (Module)	`community.docker`-এর কনটেইনার পরিচালনার module	TechNova-র API কনটেইনার idempotent উপায়ে চালানো।
Environment (Playbook)	Task চলার সময়ের environment variable	Proxy-র পেছনে `environment: http_proxy: ...` দেওয়া।
		AWX job এই image-এর ভেতরে চলে।

Execution Environment	Ansible চালানোর কনটেইনার image (dependency-সহ)	
Fail2ban	বারবার ভুল লগইন চেষ্টা করা IP ব্লক করার টুল	SSH brute-force ঠেকাতে fail2ban চালু করা হয়।
Failed When	কোন শর্তে task ব্যর্থ বলে ধরা হবে তা নির্ধারণ	`failed_when: result.rc != 0`।
File (Module)	ফাইল, ডিরেক্টরি, লিংক ও অনুমতি পরিচালনা	`file: path=/var/www state=directory mode=0755`।
Firewall (UFW)	Ubuntu-র সহজ firewall	`ufw: rule=allow port=22` দিয়ে SSH খোলা।
Git (Module)	Git repository checkout ও আপডেট করা	`git: repo=... dest=/opt/app version=main`।
GitOps	Git-কে সত্যের উৎস ধরে অবকাঠামো পরিচালনা	Playbook বদল pull request-এ review হয়ে CI/CD-তে প্রয়োগ হয়।
Group (Module)	Linux গ্রুপ তৈরি করা	`group: name=deploy state=present`।
Hardening	সার্ভারের আক্রমণ-ক্ষেত্র কমিয়ে নিরাপত্তা শক্ত করা	root login বন্ধ, UFW চালু, fail2ban — সব hardening।
Health Check	অ্যাপ সুস্থ আছে কি না যাচাই	`uri: url=http://localhost:3000/health` দিয়ে যাচাই।
Ignore Errors	Task ব্যর্থ হলেও play চালিয়ে যাওয়া	ঐচ্ছিক cleanup task-এ `ignore_errors: true`।
Include / Import	অন্য task ফাইল বা role playbook-এ আনা	`import_tasks` static, `include_tasks` dynamic।
Job Template (AWX)	Playbook, inventory ও credential-এর পুনরায় চালানোর উপযোগী সংজ্ঞা	"Deploy MERN" job template প্রতিদিন রাতে চলে।
Least Privilege	শুধু যতটুকু ক্ষমতা দরকার, ততটুকুই দেওয়া	Deploy ব্যবহারকারীকে শুধু নির্দিষ্ট sudo অধিকার দেওয়া।
Lineinfile (Module)	ফাইলের নির্দিষ্ট লাইন বদলানো	`sshd_config`-এ `PasswordAuthentication no` বসানো।
Localhost	Control node নিজে	`delegate_to: localhost` দিয়ে control node-এ কাজ করা।
Max Fail Percentage	কত শতাংশ হোস্ট ব্যর্থ হলে play থামবে	`max_fail_percentage: 25` দিলে ২৫% ব্যর্থ হলেই থেমে যায়।
Molecule	Role টেস্ট করার ফ্রেমওয়ার্ক	`molecule test` দিয়ে nginx role যাচাই করা হয়।
Ping (Module)	Ansible সংযোগ ও Python কাজ করছে কি না পরীক্ষা	`ansible all -m ping` — এটি ICMP ping নয়।
Pull (Ansible Pull)		

	Managed node নিজে Git থেকে playbook টেনে চালানো	ল্যাপটপের মতো মেশিনে `ansible-pull` ব্যবহার করা হয়।
Remote User	SSH-এ কোন ব্যবহারকারী হিসেবে সংযোগ হবে	`ansible_user: deploy`।
Rollback	ব্যর্থ deployment আগের অবস্থায় ফেরানো	Health check ব্যর্থ হলে আগের release-এ ফেরা।
Rolling Update	ধাপে ধাপে ব্যাচে সার্ভার আপডেট করা	`serial: 1` দিয়ে একবারে একটি সার্ভার আপডেট।
Run Once	Task শুধু একটি হোস্টে চালানো	ডেটাবেস migration-এ `run_once: true`।
Service (Module)	সার্ভিস চালু, বন্ধ, restart ও enable করা	`service: name=nginx state=started enabled=true`।
Shell (Module)	Shell feature-সহ কমান্ড চালানো	পাইপ দরকার হলে `shell`, নইলে `command`।
SSH Key	পাসওয়ার্ড ছাড়া নিরাপদ লগইনের key জোড়া	Control node-এর public key managed node-এ বসানো।
Systemd (Module)	systemd সার্ভিস পরিচালনা	Node.js অ্যাপকে systemd service হিসেবে চালানো।
Template (Module)	Jinja2 template রেন্ডার করে ফাইল বসানো	`template: src=nginx.conf.j2 dest=/etc/nginx/nginx.conf`।
Terraform	Infrastructure তৈরির IaC টুল	Terraform EC2 তৈরি করে, Ansible তাতে সফটওয়্যার বসায়।
Unattended Upgrades	নিরাপত্তা প্যাচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল করা	Ubuntu-তে `unattended-upgrades` চালু রাখা।
Uri (Module)	HTTP অনুরোধ পাঠিয়ে API বা ওয়েবসাইট যাচাই	`uri: url=http://localhost:3000/health status_code=200`।
User (Module)	Linux ব্যবহারকারী তৈরি ও পরিচালনা	`user: name=deploy groups=sudo shell=/bin/bash`।
Vars Prompt	Playbook চলার সময় ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মান চাওয়া	ডেপ্লয় নিশ্চিত করতে পাসওয়ার্ড চাওয়া।
Wait For	পোর্ট বা ফাইল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা	`wait_for: port=3000 delay=5` দিয়ে অ্যাপ চালুর অপেক্ষা।
WinRM	Windows হোস্টে Ansible সংযোগের প্রোটোকল	Windows সার্ভার পরিচালনায় WinRM ব্যবহার করা হয়।
Zero-Downtime Deployment	সার্ভিস বন্ধ না করে নতুন সংস্করণ ডেপ্লয় করা	Rolling update ও health check দিয়ে zero-downtime অর্জন।

অংশ G — শব্দকোষ (৩য় অংশ)

শব্দকোষ — অটোমেশন, টেস্টিং ও প্রোডাকশন (৫০টি পদ)

ইংরেজি পদ	বাংলা ব্যাখ্যা	বাস্তব প্রসঙ্গ / উদাহরণ
Ansible Config (ansible.cfg)	Ansible-এর সেটিং ফাইল	Inventory পথ, forks ও host key checking এখানে সেট করা হয়।
Ansible Doc	Module ও plugin-এর ডকুমেন্টেশন দেখার কমান্ড	`ansible-doc apt` দিয়ে apt module-এর সাহায্য দেখা।
Ansible Vault Password File	Vault পাসওয়ার্ড সংরক্ষিত ফাইল	`--vault-password-file ~/.vault-pass` — ফাইলটির অনুমতি 0600 রাখুন।
API (Ansible)	AWX বা Ansible-এর প্রোগ্রামেটিক ইন্টারফেস	CI pipeline AWX API দিয়ে job চালায়।
Assert (Module)	শর্ত যাচাই করে ব্যর্থ হলে play থামানো	Variable-এর মান অনুমোদিত তালিকায় আছে কি না যাচাই।
Audit Trail	কে, কখন, কী পরিবর্তন করেছে তার রেকর্ড	AWX job log ও Git history একসঙ্গে audit trail দেয়।
Backup (Module: Fetch)	Remote হোস্ট থেকে ফাইল control node-এ আনা	ডেপ্লয়ের আগে nginx কনফিগের ব্যাকআপ নেওয়া।
Blue-Green Deployment	দুটি পরিবেশে নতুন সংস্করণ চালিয়ে ট্রাফিক বদলানো	Green-এ নতুন কোড যাচাই করে ট্রাফিক সেখানে পাঠানো।
Canary Deployment	প্রথমে অল্প ব্যবহারকারীর কাছে নতুন সংস্করণ ছাড়া	একটি সার্ভারে নতুন কোড দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা।
Changed (Status)	Task হোস্টে কিছু বদলেছে	দ্বিতীয় চালনায় changed না থাকলে playbook idempotent।
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery	Git push হলে lint, Molecule টেস্ট ও AWX job চলে।
Converge (Molecule)	Molecule-এ test instance-এ role চালানো	`molecule converge` দিয়ে role-এর কাজ যাচাই।
Credential Rotation	নিয়মিত secret বদলানো	Vault পাসওয়ার্ড ফাঁস হলে সব secret ঘুরিয়ে দেওয়া।
Deploy Key	Git repository পড়ার জন্য SSH key	`git` module-এ `key_file` দিয়ে deploy key দেওয়া।
Desired State	সার্ভারের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা, যা Ansible নিশ্চিত করে	"nginx ইনস্টল ও চালু থাকবে" — এটাই desired state।
Diff (Check Mode)	কী বদলাবে তার পার্থক্য দেখা	Production-এ চালানোর আগে `--check --diff`।
Dry Run	আসলে কিছু না বদলে পরীক্ষা চালানো	`--check` মোডে dry run করা হয়।

Encryption at Rest	সংরক্ষিত অবস্থায় ডেটা এনক্রিপ্ট করা	Vault ফাইল ডিস্কে এনক্রিপ্ট অবস্থায় থাকে।
Failover	মূল সার্ভার ব্যর্থ হলে বিকল্প সার্ভারে যাওয়া	দুটি web সার্ভার থাকলে একটিতে সমস্যা হলেও সাইট চলে।
Fetch (Module)	Remote ফাইল control node-এ আনা	সার্ভারের লগ control node-এ আনা।
Gather Facts	Play শুরুর আগে হোস্টের তথ্য সংগ্রহ করা	`gather_facts: false` দিলে এই ধাপ বাদ যায়।
Hostvars	সব হোস্টের variable পড়ার বিশেষ variable	`hostvars['db1']['ansible_host']` দিয়ে db-র IP পাওয়া।
Idempotent Module	বারবার চালালেও একই ফল দেয় এমন module	`apt`, `copy`, `user` idempotent module।
Inventory Source	AWX-এ dynamic inventory-এর উৎস	AWS inventory source থেকে EC2 হোস্ট আনা।
Job (AWX)	AWX-এ একটি playbook চালনার রেকর্ড	প্রতিটি job-এর log ও ফল AWX-এ সংরক্ষিত থাকে।
Kubernetes Core Collection	Kubernetes পরিচালনার Ansible collection	`kubernetes.core.k8s` দিয়ে manifest প্রয়োগ করা।
Load Balancer	ট্রাফিক একাধিক সার্ভারে ভাগ করা	nginx দুটি app সার্ভারের সামনে load balancer হিসেবে কাজ করে।
Log Rotation	পুরোনো লগ সংরক্ষণ ও মুছে ফেলা	`logrotate` দিয়ে /var/log-এর লগ পরিচালনা।
MERN Stack	MongoDB, Express, React/Next.js, Node.js স্ট্যাক	TechNova-র মূল অ্যাপ MERN স্ট্যাকে তৈরি।
Meta (Role)	Role-এর নির্ভরতা ও তথ্যের ফাইল	`roles/nginx/meta/main.yml`-এ Galaxy তথ্য থাকে।
Monitoring	সার্ভার ও অ্যাপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ	Ansible দিয়ে monitoring agent ইনস্টল করা হয়।
Nginx Reverse Proxy	বাইরের অনুরোধ ভেতরের অ্যাপ সার্ভারে পাঠানো	nginx পোর্ট ৮০-এর অনুরোধ Node.js-এর ৩০০০ পোর্টে পাঠায়।
Ok (Status)	Task চলেছে কিন্তু কিছু বদলায়নি	Idempotent playbook-এর দ্বিতীয় চালনায় সব task ok দেখায়।
Package Manager	সফটওয়্যার ইনস্টলের টুল (apt, dnf, yum)	Ubuntu-তে `apt`, RHEL-এ `dnf` module।
Pipelining (SSH)	SSH-এ একাধিক কমান্ড এক সংযোগে পাঠানো	`pipelining = True` দিলে playbook দ্রুত চলে।
Playbook Directory	Playbook ও সংশ্লিষ্ট ফাইলের ডিরেক্টরি	`~/technova-ansible/` TechNova-র playbook ডিরেক্টরি।
Pre-task / Post-task	মূল task-এর আগে ও পরে চলা task	Pre-task-এ fact যাচাই, post-task-এ health check।

Private Key	SSH key জোড়ার গোপন অংশ — কখনো ভাগ করা যায় না	Private key শুধু control node-এ, অনুমতি 0600।
Public Key	SSH key জোড়ার প্রকাশ্য অংশ	Public key managed node-এর `authorized_keys` -এ বসে।
Requirements File	Galaxy role/collection-এর তালিকা ও সংস্করণ	`requirements.yml` দিয়ে সব dependency একসঙ্গে ইনস্টল।
Secret Management	Secret নিরাপদে সংরক্ষণ ও ব্যবহার	Vault, AWX credential ও secret rotation — সব secret management।
Skipped (Status)	শর্ত না মেলায় task চলেনি	Debian-শর্তের task RHEL হোস্টে skipped দেখায়।
SSH (Secure Shell)	দূরবর্তী মেশিনে নিরাপদ সংযোগের প্রোটোকল	Ansible SSH দিয়ে managed node-এ সংযোগ করে।
Static Inventory	হাতে লেখা স্থির হোস্ট তালিকা	ছোট ল্যাবে `hosts.ini` static inventory।
Systemd Service	Linux সার্ভিস পরিচালনার ব্যবস্থা	Node.js অ্যাপ `technova-api.service` হিসেবে চলে।
Unreachable (Status)	হোস্টের সঙ্গে সংযোগ করা যায়নি	SSH key ভুল থাকলে হোস্ট unreachable দেখায়।
Variable (Ansible)	Playbook-এ পুনঃব্যবহারযোগ্য নামযুক্ত মান	`app_port: 3000` একটি variable।
Verify (Molecule)	Role-এর ফল পরীক্ষা করার ধাপ	`molecule verify` দিয়ে nginx চালু আছে কি না যাচাই।
Webhook	ঘটনা ঘটলে HTTP অনুরোধ পাঠানোর ব্যবস্থা	Git push হলে webhook AWX job চালায়।
YAML Anchor	YAML-এ মান পুনঃব্যবহারের কৌশল	একই environment variable একাধিক task-এ anchor দিয়ে ব্যবহার।

অংশ H — কুইক রেফারেন্স

Ansible CLI রেফারেন্স

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`ansible`	Ad-hoc কমান্ড চালানো	`ansible all -m ping`
`ansible all -m <module> -a "<args>"`	নির্দিষ্ট module দিয়ে ad-hoc কাজ	`ansible webservers -m apt -a "name=nginx state=present" --become`
`ansible-playbook`	Playbook চালানো	`ansible-playbook site.yml -i inventory/hosts.yml`
`ansible-playbook --check --diff`	Dry run — কী বদলাবে diff-সহ দেখা	`ansible-playbook site.yml --check --diff`
`ansible-playbook --syntax-check`	Playbook-এর সিনট্যাক্স যাচাই	`ansible-playbook site.yml --syntax-check`
`ansible-playbook --limit`	শুধু নির্দিষ্ট হোস্ট/গ্রুপে চালানো	`ansible-playbook site.yml --limit webservers`
`ansible-playbook --tags / --skip-tags`	Tag দিয়ে task বেছে চালানো বা বাদ দেওয়া	`ansible-playbook site.yml --tags deploy`
`ansible-playbook --start-at-task`	নির্দিষ্ট task থেকে আবার চালানো	`ansible-playbook site.yml --start-at-task "Install nginx"`
`ansible-playbook -e`	Extra variable দেওয়া	`ansible-playbook site.yml -e "app_port=4000"`
`ansible-playbook --ask-become-pass`	sudo পাসওয়ার্ড চাওয়া	`ansible-playbook site.yml --ask-become-pass`
`ansible-playbook --ask-vault-pass`	Vault পাসওয়ার্ড চাওয়া	`ansible-playbook site.yml --ask-vault-pass`
`ansible-vault`	Secret এনক্রিপ্ট/ডিক্রিপ্ট করা	`ansible-vault create secrets.yml`
`ansible-galaxy`	Role ও collection পরিচালনা	`ansible-galaxy role install geerlingguy.nginx`
`ansible-inventory`	Inventory দেখা ও যাচাই	`ansible-inventory --graph`
`ansible-config`	কনফিগারেশন দেখা	`ansible-config dump`
`ansible-doc`	Module/plugin ডকুমেন্টেশন দেখা	`ansible-doc apt`

`ansible-lint`	Playbook/role-এর best practice পরীক্ষা	`ansible-lint site.yml`

> **সাধারণ flag:** `-i` inventory, `-u` remote user, `-b` become, `-v` থেকে `-vvvv` বিস্তারিত আউটপুট, `-f` forks সংখ্যা, `--list-hosts` হোস্ট তালিকা দেখা।

কুইক রেফারেন্স — Inventory

Inventory রেফারেন্স

INI ফরম্যাট

```
[webservers]
web1 ansible_host=203.0.113.10 ansible_user=deploy
web2 ansible_host=203.0.113.11 ansible_user=deploy

[dbservers]
db1 ansible_host=203.0.113.20 ansible_user=deploy

[production:children]
webservers
dbservers

[production:vars]
env=prod
```

YAML ফরম্যাট

```
all:
  children:
    webservers:
      hosts:
        web1:
          ansible_host: 203.0.113.10
          ansible_user: deploy
    dbservers:
      hosts:
        db1:
          ansible_host: 203.0.113.20
          ansible_user: deploy
  vars:
    env: prod
```

Host ও Group Vars

```
# group_vars/webservers.yml
http_port: 80
nginx_worker_processes: 2
```

```
# host_vars/web1.yml
http_port: 8080
ansible_port: 2222
```

> **মনে রাখবেন:** host_vars-এর precedence group_vars-এর চেয়ে বেশি। সংযোগ-সংক্রান্ত variable (`ansible_host`, `ansible_user`, `ansible_port`, `ansible_ssh_private_key_file`) inventory-তেই রাখা হয়।

কুইক রেফারেন্স — Playbook

Playbook রেফারেন্স

Playbook কাঠামোর টেমপ্লেট

```
---
- name: TechNova web servers
  hosts: webservers
  become: true
  gather_facts: true
  vars:
    http_port: 80
  pre_tasks:
    - name: Update apt cache
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: true
  tasks:
    - name: Install nginx
      ansible.builtin.apt:
        name: nginx
        state: present
      notify: Reload nginx
      tags: [nginx, install]
  handlers:
    - name: Reload nginx
      ansible.builtin.service:
        name: nginx
        state: reloaded
  post_tasks:
    - name: Check nginx is responding
      ansible.builtin.uri:
        url: "http://localhost:{{ http_port }}/health"
        status_code: 200
```

সাধারণ Play ও Task কী

কী	কাজ
`hosts`	কোন হোস্ট/গ্রুপে play চলবে
`become`	Privilege escalation চালু করা

`become_user`	কোন ব্যবহারকারী হিসেবে চলবে
`gather_facts`	Fact সংগ্রহ চালু/বন্ধ
`vars`	Play-এর variable
`vars_files`	বাইরের variable ফাইল আনা
`vars_prompt`	চলার সময় ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মান চাওয়া
`pre_tasks / tasks / post_tasks`	ধাপের ক্রম
`handlers`	Notify পেলে চলা task
`roles`	Play-এ role ব্যবহার
`serial`	একসঙ্গে কতটি হোস্টে চলবে
`max_fail_percentage`	কত শতাংশ ব্যর্থ হলে থামবে
`strategy`	`linear` (ডিফল্ট) বা `free`
`environment`	Task-এর environment variable
`when`	শর্ত
`loop`	পুনরাবৃত্তি
`register`	ফল সংরক্ষণ
`tags`	Task-এ লেবেল
`ignore_errors`	ব্যর্থ হলেও চালিয়ে যাওয়া
`delegate_to`	অন্য হোস্টে task চালানো
`run_once`	শুধু একটি হোস্টে চালানো

কুইক রেফারেন্স — Module

সাধারণ Module রেফারেন্স

Module	কাজ (এক লাইনে)
`ansible.builtin.apt`	Debian/Ubuntu-তে প্যাকেজ ইনস্টল/সরানো ও cache আপডেট
`ansible.builtin.dnf / yum`	RHEL/Fedora-তে প্যাকেজ পরিচালনা
`ansible.builtin.copy`	ফাইল হুবহু কপি করা
`ansible.builtin.template`	Jinja2 template রেন্ডার করে ফাইল বসানো
`ansible.builtin.file`	ফাইল/ডিরেক্টরি তৈরি, মুছে ফেলা, অনুমতি ও মালিকানা নির্ধারণ
`ansible.builtin.user`	Linux ব্যবহারকারী তৈরি ও পরিচালনা
`ansible.builtin.group`	Linux গ্রুপ তৈরি ও পরিচালনা
`ansible.builtin.service`	সার্ভিস চালু/বন্ধ/restart ও boot-এ চালু করা
`ansible.builtin.systemd`	systemd সার্ভিস পরিচালনা (daemon-reload-সহ)
`ansible.builtin.command`	Shell feature ছাড়া সরাসরি কমান্ড চালানো
`ansible.builtin.shell`	Shell feature-সহ (পাইপ, রিডাইরেকশন) কমান্ড চালানো
`ansible.builtin.uri`	HTTP অনুরোধ পাঠিয়ে API/ওয়েবসাইট যাচাই
`ansible.builtin.git`	Git repository checkout ও আপডেট
`ansible.builtin.lineinfile`	ফাইলের নির্দিষ্ট লাইন বদলানো বা যোগ করা
`ansible.builtin.authorized_key`	ব্যবহারকারীর authorized_keys-এ SSH public key যোগ করা
`ansible.builtin.ufw`	UFW firewall নিয়ম পরিচালনা
`ansible.builtin.cron`	Cron job তৈরি ও পরিচালনা
`ansible.builtin.debug`	Variable বা বার্তা আউটপুটে দেখানো
`ansible.builtin.setup`	Fact সংগ্রহ করা
`ansible.builtin.set_fact`	Play চলাকালীন নতুন fact/variable তৈরি
`ansible.builtin.assert`	শর্ত যাচাই করে ব্যর্থ হলে play থামানো
`ansible.builtin.wait_for`	পোর্ট/ফাইল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা
`ansible.builtin.fetch`	Remote ফাইল control node-এ আনা
`ansible.builtin.stat`	ফাইলের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য যাচাই

`ansible.builtin.ping`	সংযোগ ও Python কাজ করছে কি না পরীক্ষা
`community.docker.docker_container`	Docker কনটেইনার তৈরি, চালু ও বন্ধ করা
`community.docker.docker_image`	Docker image তৈরি ও পরিচালনা
`kubernetes.core.k8s`	Kubernetes manifest প্রয়োগ ও resource পরিচালনা
`amazon.aws.ec2_instance`	AWS EC2 instance তৈরি ও পরিচালনা
`community.mongodb.mongodb_user`	MongoDB ব্যবহারকারী তৈরি ও পরিচালনা

কুইক রেফারেন্স — Variable, Fact, Conditional, Loop

Variable, Fact, Conditional ও Loop — কুইক টেবিল

বিষয়	সিনট্যাক্স / উদাহরণ	মন্তব্য
Variable সংজ্ঞা	`vars: app_port: 3000`	Play, role, inventory বা `-e` -তে দেওয়া যায়
Variable ব্যবহার	`{{ app_port }}`	Jinja2 চিহ্নে লেখা হয়
Extra vars	`-e "app_port=4000"`	সবচেয়ে বেশি precedence
Fact পড়া	`{{ ansible_facts['os_family'] }}`	OS পরিবার, IP, মেমরি ইত্যাদি
Fact — IP	`{{ ansible_facts['default_ipv4']['address'] }}`	হোস্টের প্রধান IPv4
Fact — hostname	`{{ ansible_facts['hostname'] }}`	হোস্টের নাম
Fact — মেমরি	`{{ ansible_facts['memtotal_mb'] }}`	মোট মেমরি (MB)
Hostvars	`{{ hostvars['db1']['ansible_host'] }}`	অন্য হোস্টের variable পড়া
Conditional	`when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"`	শর্ত সত্য হলেই task চলে
Conditional — AND	`when: a and b`	দুটোই সত্য হতে হবে
Conditional — OR	`when: a or b`	যেকোনো একটি সত্য হলেই চলে
Conditional — not	`when: not result.changed`	শর্ত উল্টানো
Register	`register: result` → `result.stdout`, `result.rc`, `result.changed`	Task-এর ফল ধরে রাখা
Loop — তালিকা	`loop: [80, 443]` → `{{ item }}`	প্রতিটি মানের জন্য task চলে
Loop — dict	`loop: "{{ users }}"` → `{{ item.name }}`	Dict-এর ক্ষেত্রে key দিয়ে মান পড়া
Loop — নাম বদল	`loop_control: loop_var: pkg`	Nested loop-এ দ্বন্দ্ব এড়ানো
Default মান	`{{ app_port | default(3000) }}`	Variable না থাকলে বিকল্প মান

কুইক রেফারেন্স — Jinja2

Jinja2 রেফারেন্স

বিষয়	সিনট্যাক্স	উদাহরণ
Variable	`{{ name }}`	`server_name {{ server_name }};`
শর্ত	`{% if ... %} ... {% elif ... %} ... {% else %} ... {% endif %}`	`{% if ssl_enabled %}listen 443 ssl; {% endif %}`
Loop	`{% for x in list %} ... {% endfor %}`	`{% for port in [80, 443] %}listen {{ port }};{% endfor %}`
মন্তব্য	`{# comment #}`	`{# এই লাইন রেন্ডারে আসবে না #}`
Filter — upper/ lower	`{{ name | upper }}`	`"technova" | upper → TECHNOVA`
Filter — default	`{{ port | default(3000) }}`	মান না থাকলে ৩০০০
Filter — int	`{{ port | int }}`	String-কে সংখ্যায় রূপান্তর
Filter — join	`{{ hosts | join(',') }}`	তালিকাকে কমা দিয়ে জোড়া
Filter — length	`{{ users | length }}`	তালিকার দৈর্ঘ্য
Filter — to_json	`{{ config | to_json }}`	Dict-কে JSON-এ রূপান্তর
Filter — b64encode	`{{ secret | b64encode }}`	Base64 এনকোড
টেস্ট — defined	`{% if app_port is defined %}`	Variable আছে কি না যাচাই
গাণিতিক	`{{ 2 + 3 }}, {{ port + 1 }}`	সরল গণনা template-এ করা যায়

nginx Template উদাহরণ

```
server {
    listen {{ http_port }};
    server_name {{ server_name }};
    {% if ssl_enabled %}
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate {{ ssl_cert_path }};
    {% endif %}
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:{{ app_port }};
    }
    {% for path in extra_locations %}
```

```
    location {{ path }} {
        proxy_pass http://127.0.0.1:{{ app_port }};
    }
    {% endfor %}
}
```

কুইক রেফারেন্স — Ansible Vault

Ansible Vault রেফারেন্স

কমান্ড	কাজ
`ansible-vault create secrets.yml`	নতুন এনক্রিপ্ট করা ফাইল তৈরি
`ansible-vault edit secrets.yml`	এনক্রিপ্ট করা ফাইল সম্পাদনা
`ansible-vault view secrets.yml`	ডিক্রিপ্ট না করে ফাইলের বিষয় দেখা
`ansible-vault encrypt secrets.yml`	খোলা ফাইল এনক্রিপ্ট করা
`ansible-vault decrypt secrets.yml`	এনক্রিপ্ট করা ফাইল খোলা
`ansible-vault rekey secrets.yml`	Vault পাসওয়ার্ড বদলানো
`ansible-vault encrypt_string 'value' --name 'var'`	একটি string এনক্রিপ্ট করে variable হিসেবে ব্যবহার
`ansible-playbook site.yml --ask-vault-pass`	চলার সময় Vault পাসওয়ার্ড চাওয়া
`ansible-playbook site.yml --vault-password-file ~/.vault-pass`	পাসওয়ার্ড ফাইল থেকে পড়া
`ansible-playbook site.yml --vault-id prod@prompt`	Vault ID দিয়ে পাসওয়ার্ড চাওয়া

সতর্কতা: Vault পাসওয়ার্ড কখনো Git-এ commit করবেন না। পাসওয়ার্ড ফাইলের অনুমতি `0600` রাখুন এবং `.gitignore`-এ `vault-pass*` যোগ করুন। Vault পাসওয়ার্ড হারিয়ে গেলে এনক্রিপ্ট করা ফাইল আর খোলা যাবে না।

অংশ I — চেকলিস্ট

চেকলিস্ট

Pre-flight চেকলিস্ট (Playbook চালানোর আগে)

☐	যাচাই
☐	Inventory সঠিক কি না — `ansible-inventory --graph` ও `--list-hosts` দিয়ে যাচাই করা হয়েছে
☐	`ansible all -m ping` দিয়ে সব হোস্ট reachable
☐	`ansible-playbook --syntax-check` পাস করেছে
☐	`ansible-lint` চালানো হয়েছে
☐	`--check --diff` দিয়ে কী বদলাবে দেখা হয়েছে
☐	সঠিক inventory ব্যবহার করা হচ্ছে (staging বনাম production)
☐	`--limit` ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না যাচাই করা হয়েছে
☐	Vault পাসওয়ার্ড / credential প্রস্তুত আছে
☐	Rollback পরিকল্পনা ও ব্যাকআপ আছে
☐	পরিবর্তনের অনুমোদন (প্রয়োজনে) নেওয়া হয়েছে

Production Security চেকলিস্ট

☐	নিয়ন্ত্রণ
☐	SSH: root login নিষ্ক্রিয়, password authentication বন্ধ, key-only লগইন
☐	SSH পোর্ট শুধু প্রয়োজনীয় উৎস থেকে খোলা
☐	UFW/firewalld চালু — শুধু SSH, HTTP, HTTPS খোলা
☐	Fail2ban চালু আছে
☐	সব secret Vault-এ এনক্রিপ্ট করা; কোনো secret Git-এ খোলাখুলিভাবে নেই
☐	Vault পাসওয়ার্ড ফাইল `.gitignore`-এ আছে ও অনুমতি 0600
☐	Unattended-upgrades চালু আছে
☐	অপ্রয়োজনীয় সার্ভিস বন্ধ আছে
☐	Deploy ব্যবহারকারীর sudo অধিকার সীমিত (least privilege)
☐	AWX-এ প্রত্যেকের নিজের অ্যাকাউন্ট ও RBAC চালু আছে

☐	লগ সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চালু আছে
☐	নিয়মিত secret rotation-এর পরিকল্পনা আছে

Production Deployment চেকলিস্ট

☐	ধাপ
☐	Staging-এ পুরো playbook সফলভাবে চালানো হয়েছে
☐	Idempotency যাচাই — দ্বিতীয় চালনায় সব task ok
☐	ব্যাকআপ নেওয়া হয়েছে (ডেটাবেস ও কনফিগ)
☐	Rolling update পরিকল্পনা আছে (`serial` + health check)
☐	`max_fail_percentage` সেট করা হয়েছে
☐	Health check (`/health`) প্রতিটি ব্যাচের পর যাচাই করা হবে
☐	Rollback playbook প্রস্তুত আছে
☐	Deployment-এর সময় দলকে জানানো হয়েছে
☐	Deployment-এর পর `/health` ও লগ যাচাই করা হয়েছে
☐	পরিবর্তন Git-এ commit ও tag করা হয়েছে

অংশ J — ট্রাবলশুটিং ডিসিশন ট্রি

ট্রাবলশুটিং ডিসিশন ট্রি

১. UNREACHABLE হোস্ট

```
ansible all -m ping → UNREACHABLE
│
├─ SSH সংযোগ হয়? (ssh user@host)
│   ├─ না → হোস্ট চালু আছে কি? IP/পোর্ট ঠিক কি?
│   │        → firewall-এ SSH (২২) খোলা কি?
│   └─ হ্যাঁ → Ansible-এর সমস্যা
│
├─ Permission denied (publickey)?
│   └─ হ্যাঁ → public key authorized_keys-এ আছে কি?
│              ansible_user ঠিক কি? key ফাইলের পথ ঠিক কি?
│
├─ Connection timed out?
│   └─ হ্যাঁ → নেটওয়ার্ক/ফায়ারওয়াল যাচাই করুন
│
└─ Host key verification failed?
    └─ হ্যাঁ → known_hosts যাচাই করুন বা হোস্ট key বদলেছে কি না দেখুন
```

২. FAILED Task

```
Task FAILED
│
├─ Permission denied?
│   └─ হ্যাঁ → become: true যোগ করুন; sudo অধিকার যাচাই করুন
│
├─ Package not found?
│   └─ হ্যাঁ → apt cache আপডেট করুন (update_cache: true)
│              প্যাকেজের নাম ও OS ঠিক কি?
│
├─ File not found?
│   └─ হ্যাঁ → src পথ ঠিক কি? ফাইল control node-এ আছে কি?
│
├─ Template error?
│   └─ হ্যাঁ → Jinja2 সিনট্যাক্স যাচাই করুন; variable আছে কি?
│
└─ Service failed to start?
```

```
    └─ হ্যাঁ → journalctl -u <service> দিয়ে লগ দেখুন
             service ফাইলের পথ ও অনুমতি যাচাই করুন
```

৩. প্রতিবার Changed (Idempotent নয়)

```
দ্বিতীয় চালনায়ও changed
│
├─ shell/command module ব্যবহার হচ্ছে?
│   └─ হ্যাঁ → নির্দিষ্ট module ব্যবহার করুন
│              বা creates/removes শর্ত যোগ করুন
│
├─ template-এ সময়/এলোমেলো মান আছে?
│   └─ হ্যাঁ → now() বা random ব্যবহার বন্ধ করুন
│
├─ copy-তে content প্রতিবার বদলায়?
│   └─ হ্যাঁ → উৎস ফাইল স্থির কি না যাচাই করুন
│
└─ service restart প্রতিবার?
    └─ হ্যাঁ → handler ব্যবহার করুন (notify শুধু changed-এ চলে)
```

৪. Vault Decryption ব্যর্থ

```
Decryption failed
│
├─ ভুল পাসওয়ার্ড?
│   └─ হ্যাঁ → সঠিক পাসওয়ার্ড ফাইল বা --ask-vault-pass ব্যবহার করুন
│
├─ ভুল Vault ID?
│   └─ হ্যাঁ → --vault-id ঠিক করুন
│
├─ ফাইলটি কি আদৌ Vault-এনক্রিপ্ট করা?
│   └─ না → ansible-vault encrypt দিয়ে এনক্রিপ্ট করুন
│
└─ পাসওয়ার্ড হারিয়ে গেছে?
    └─ হ্যাঁ → ফাইলটি আর খোলা যাবে না
             secret নতুন করে তৈরি করে আবার এনক্রিপ্ট করুন
```

৫. Handler চলছে না

```
কনফিগ বদলালেও সার্ভিস restart হয় না
│
├─ Handler-এর নাম notify-র নামের সঙ্গে মেলে?
```

```
│   └─ না → বানান মিলিয়ে নিন (case-sensitive)
│
├─ Notify করা task কি changed হয়েছে?
│   └─ না → ok থাকলে handler চলে না; এটাই স্বাভাবিক
│
├─ --check মোডে চালানো হয়েছে?
│   └─ হ্যাঁ → check মোডে handler চলে না
│
└─ Handler কি ভিন্ন play-তে?
    └─ হ্যাঁ → handler একই play-এর ভেতরে থাকতে হয়
```

অংশ K — দক্ষতা-ট্র্যাকিং শিট

ব্যক্তিগত দক্ষতা-ট্র্যাকিং শিট

প্রতিটি দক্ষতায় নিজের স্তর চিহ্নিত করুন — শুরুর স্তর (Beginner), মধ্যম স্তর (Intermediate), উন্নত স্তর (Advanced)। তারিখ ও মন্তব্য লিখে অগ্রগতি ধরে রাখুন।

দক্ষতা	শুরুর স্তর	মধ্যম স্তর	উন্নত স্তর	তারিখ	মন্তব্য
Inventory তৈরি (INI ও YAML)	☐	☐	☐		
Ad-hoc কমান্ড	☐	☐	☐		
Playbook লেখা	☐	☐	☐		
YAML সিনট্যাক্স	☐	☐	☐		
Variable ও precedence	☐	☐	☐		
Fact ও conditionals	☐	☐	☐		
Loop	☐	☐	☐		
Jinja2 template	☐	☐	☐		
Handler ও idempotency	☐	☐	☐		
Role তৈরি	☐	☐	☐		
Collection ব্যবহার	☐	☐	☐		
Ansible Vault	☐	☐	☐		
Become ও privilege escalation	☐	☐	☐		
Dynamic inventory	☐	☐	☐		
Server hardening	☐	☐	☐		
MERN ডেপ্লয়মেন্ট	☐	☐	☐		
ক্লাউড প্রভিশনিং	☐	☐	☐		
Docker/Kubernetes কনফিগারেশন	☐	☐	☐		
Testing (ansible-lint, Molecule)	☐	☐	☐		
AWX ব্যবহার	☐	☐	☐		
GitOps ও CI/CD	☐	☐	☐		
Terraform ইন্টিগ্রেশন	☐	☐	☐		

ট্রাবলশুটিং	☐	☐	☐		
Rolling update ও rollback	☐	☐	☐		

কীভাবে ব্যবহার করবেন: প্রতিটি অধ্যায় শেষে সংশ্লিষ্ট দক্ষতায় নিজেকে মূল্যায়ন করুন। কোনো দক্ষতায় মধ্যম স্তরে পৌঁছাতে হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টটি সম্পূর্ণ করুন। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে সব দক্ষতায় অন্তত মধ্যম স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্য রাখুন।

অংশ L — অফিসিয়াল রেফারেন্স

অফিসিয়াল রেফারেন্স

নিচের তালিকায় শুধু অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন হোমপেজ দেওয়া হয়েছে। কোনো URL অনুমান করে লেখা হয়নি।

বিষয়	অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন
Ansible Documentation	https://docs.ansible.com/
Ansible Galaxy	https://galaxy.ansible.com/
Red Hat Ansible Automation Platform	https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_ansible_automation_platform
Jinja2 Documentation	https://jinja.palletsprojects.com/
OpenSSH Documentation	https://www.openssh.com/
Ubuntu Server Documentation	https://ubuntu.com/server/docs
NGINX Documentation	https://nginx.org/en/docs/
Terraform Documentation	https://www.terraform.io/docs
AWS Documentation	https://docs.aws.amazon.com/
Microsoft Azure Documentation	https://learn.microsoft.com/en-us/azure/
Google Cloud Documentation	https://cloud.google.com/docs
IBM Cloud Documentation	https://cloud.ibm.com/docs
Docker Documentation	https://docs.docker.com/
Kubernetes Documentation	https://kubernetes.io/docs/
MongoDB Documentation	https://www.mongodb.com/docs/
Node.js Documentation	https://nodejs.org/en/docs
Python Documentation	https://docs.python.org/3/
YAML Specification	https://yaml.org/spec/

নোট: Ansible-এর সংস্করণ-নির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশন docs.ansible.com-এ পাওয়া যায়। এই বইয়ের উদাহরণগুলো Ansible Core 2.17+ ও Ubuntu 24.04 অনুযায়ী লেখা হয়েছে। সব নমুনা আউটপুট চিত্রণমূলক; TechNova, technova.example ও 203.0.113.x ঠিকানা কাল্পনিক।